

Probleme cu matrici simple

*

1. Se citește o matrice pătratică de dimensiune $n \times n$ cu elemente numere naturale. Să se calculeze și afișeze suma elementelor de pe diagonala principală.

Exemplu: Matricea $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ are suma diagonală principală: $1 + 5 + 9 = 15$

2. Se citește o matrice de dimensiune $n \times m$ cu elemente numere naturale. Să se afișeze numărul de elemente pare din matrice.

Exemplu: Matricea $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ are 3 elemente pare: 2, 4, 6

3. Se citește o matrice pătratică de dimensiune $n \times n$ cu elemente numere naturale. Să se afișeze elementul maxim și elementul minim din întreaga matrice.

Exemplu: Matricea $\begin{bmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 7 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 8 \end{bmatrix}$ are elementul maxim 9 și elementul minim 1

**

1. Se citește o matrice patratică de dimensiune $n \times n$, având elementele distincte pe fiecare dintre cele două diagonale. Interschimbați elementul maxim de pe diagonala principală cu elementul minim de pe diagonala secundară. Afișați matricea rezultată.

Exemplu: Pentru matricea $\begin{bmatrix} 5 & 8 & 12 \\ 3 & 9 & 4 \\ 7 & 2 & 6 \end{bmatrix}$ devine $\begin{bmatrix} 5 & 8 & 12 \\ 3 & 7 & 4 \\ 9 & 2 & 6 \end{bmatrix}$

2. Se citește o matrice patratică cu n linii și n coloane, cu elemente numere naturale. Să se determine sumele elementelor celor 4 triunghiuri determinate de diagonala principală și cea secundară.

Exemplu: Matricea $\begin{bmatrix} 5 & 8 & 12 & 3 & 1 \\ 4 & 9 & 6 & 2 & 0 \\ 7 & 1 & 11 & 10 & 2 \\ 15 & 14 & 13 & 16 & 1 \\ 1 & 2 & 22 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ are sumele: Nord - 29, Est - 13, Sud - 39, Vest - 27

3. Construiți și afișați o matrice patratică de ordin n după modelul de mai jos pentru care $n = 5$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Se citește o matrice pătratică de dimensiune $n \times n$ cu elemente numere naturale distincte. Să se înlocuiască toate elementele pare din matrice cu valoarea maximă impară aflată în matrice.

Exemplu: Matricea $\begin{bmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 7 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 8 \end{bmatrix}$ are valoare impară maximă 9 și devine $\begin{bmatrix} 9 & 9 & 9 \\ 7 & 5 & 1 \\ 3 & 9 & 9 \end{bmatrix}$

1. Se citește o matrice cu n linii și m coloane cu elemente numere naturale. Afișați numărul de elemente distincte de pe linii. Să se ștergă după aceea liniile cu numărul maxim identificat.

Exemplu: Matricea $\begin{bmatrix} 5 & 8 & 12 \\ 3 & 9 & 3 \\ 5 & 5 & 5 \\ 8 & 3 & 8 \end{bmatrix}$ are pe fiecare linie 3, 2, 1, 2 elemente distincte și devine $\begin{bmatrix} 3 & 9 & 3 \\ 5 & 5 & 5 \\ 8 & 3 & 8 \end{bmatrix}$

2. Se citește o matrice patratică de dimensiune $n \times n$, cu elemente numere naturale. Ordonăți crescător elementele de pe diagonală principală prin interschimbări de linii și coloane.

Exemplu: Matricea $\begin{bmatrix} 7 & 12 & 5 & 9 \\ 3 & 8 & 6 & 2 \\ 4 & 1 & 9 & 0 \\ 8 & 5 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ devine $\begin{bmatrix} 4 & 8 & 5 & 3 \\ 9 & 7 & 12 & 5 \\ 2 & 3 & 8 & 6 \\ 0 & 4 & 1 & 9 \end{bmatrix}$

3. Se citește o matrice patratică de dimensiune $n \times n$ cu elemente numere naturale. Să se interschimbe elementele simetrice față de diagonală principală care au aceeași paritate.

Exemplu: Matricea $\begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \\ 5 & 6 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 3 & 6 \end{bmatrix}$ devine $\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 2 \\ 3 & 4 & 6 & 1 \\ 1 & 2 & 5 & 3 \\ 6 & 4 & 7 & 6 \end{bmatrix}$

1. Să se rotească o matrice patratică, cu n linii și m coloane, cu 90 de grade în sensul acelor de ceas.

Exemplu: Matricea $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}$ devine $\begin{bmatrix} 9 & 5 & 1 \\ 10 & 6 & 2 \\ 11 & 7 & 3 \\ 12 & 8 & 4 \end{bmatrix}$

2. Se citește o matrice patratică de ordin n . Parcurgeți și afișați elementele din matrice începând cu elementul din colțul stânga sus, mergând paralel cu diagonală secundară.

Exemplu: Matricea $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 10 \\ 2 & 5 & 9 & 11 \\ 6 & 8 & 12 & 15 \\ 7 & 13 & 14 & 16 \end{bmatrix}$ se parcurge 1, 2, 3 ..., 14, 15, 16

3. Se dă o matrice pătratică de dimensiune $n \times n$, care trebuie să conțină toate numerele întregi între 0 și $n^2 - 1$.

- (a) Să se verifice dacă matricea dată conține toate numerele între 0 și $n^2 - 1$ exact o dată (fără duplicate și fără lipsuri).
- (b) Dacă matricea este validă, se va localiza valoarea 0 și se vor genera maxim 4 noi matrice, mutate prin schimburi cu vecinii săi (Nord, Sud, Est, Vest).

Exemplu: Matricea $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 10 \\ 2 & 5 & 9 & 11 \\ 6 & 8 & 12 & 15 \\ 7 & 13 & 14 & 0 \end{bmatrix}$ are $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 10 \\ 2 & 5 & 9 & 11 \\ 6 & 8 & 12 & 0 \\ 7 & 13 & 14 & 15 \end{bmatrix}$ și $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 10 \\ 2 & 5 & 9 & 11 \\ 6 & 8 & 12 & 15 \\ 7 & 13 & 0 & 14 \end{bmatrix}$

1. Se citește un număr natural n pătrat perfect și apoi n numere naturale. Să se creeze o matrice pătratică care să conțină toate cele n numere citite, completate:

- (a) În spirală în sens invers acelor de ceas (trigonometric), începând din colțul stânga sus
- (b) În spirală în sensul acelor de ceas, începând din centru (doar pentru n impar)

$$Exemplu(a) : \begin{bmatrix} 1 & 8 & 7 \\ 2 & 9 & 6 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} - Exemplu(b) : \begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 6 & 1 & 2 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

2. O parcare ocupă o suprafață dreptunghiulară, având laturile orientate pe direcțiile Nord-Sud, respectiv Est-Vest. Parcarea poate fi reprezentată sub forma unui tablou cu $\mathbf{n} \times \mathbf{m}$ celule, așezate pe n linii și m coloane, în care o celulă poate reprezenta: **0** pentru o celulă ce face parte dintr-un drum, **1** pentru un loc de parcare ocupat și **-1** pentru un loc de parcare neocupat

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- (a) Dacă parcarea are două drumuri principale unul care o taie la mijloc pe direcția Nord-Sud, iar celălalt pe direcția Est-Vest acestea determină în tablou patru zone dreptunghiulare. Să se determine care dintre aceste zone este mai ocupată de autoturisme.
 - (b) Implementându-se o **funcție**, să se verifice dacă există în parcare o zonă dreptunghiulară (delimitată de drumuri) care are toate locurile neocupate.
3. O suprafață de teren de păduri și pășuni are dimensiunile $n \times m$ și conține: **0** - zonă de pășune și **număr întreg pozitiv** - tip de copac. Pădurile sunt zone dreptunghiulare formate din același tip de copac, separate între ele. Exemplu:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 4 & 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 4 & 4 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 4 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) Identificați pășunili care pot uni două păduri de același tip dacă se plantează tipul respectiv.
Exemplu: Pășunea de la poziția (2, 3) poate uni două păduri de tipul 4.
- (b) Identificați dimensiunea și tipul pădurii celei mai mari.
- (c) Să se afișeze tipurile de copaci sortate descrescător după dimensiunea totală a pădurilor corespunzătoare. În acest exemplu: 2, 1, 4, 3 cu dimensiunile 10, 8, 6, 5